

高速换电与充电调度

2025 年底 · 中国电动汽车保有量

4,400 万辆

长距离出行
有限续航与较长补能时间
高峰期需求集中

换电：提前充电，到站换电



电池充电与车辆停留在时间上分离

及时备好电池，同时控制充电成本

来源：IEA《Global EV Outlook 2026》。电动汽车口径含纯电动与插电式混合动力；该规模并非可换电车辆数。

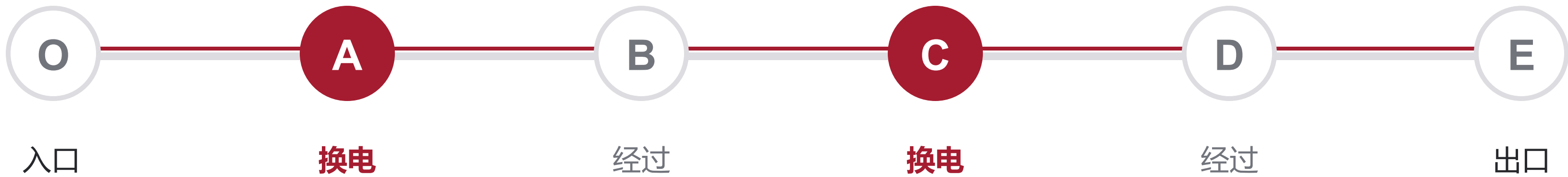
预约路径与充电联合优化

全行程预约

起讫点 O-D + 计划入口时间 + 入口 SOC

SOC: 电池荷电状态

示意路径: $O \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E$



换电路径

在哪些站换电？形成怎样的站点需求？



站内充电计划

何时充、充多少？到站时能否提供满电电池？

联合目标：协调服务可靠性与运营净收益

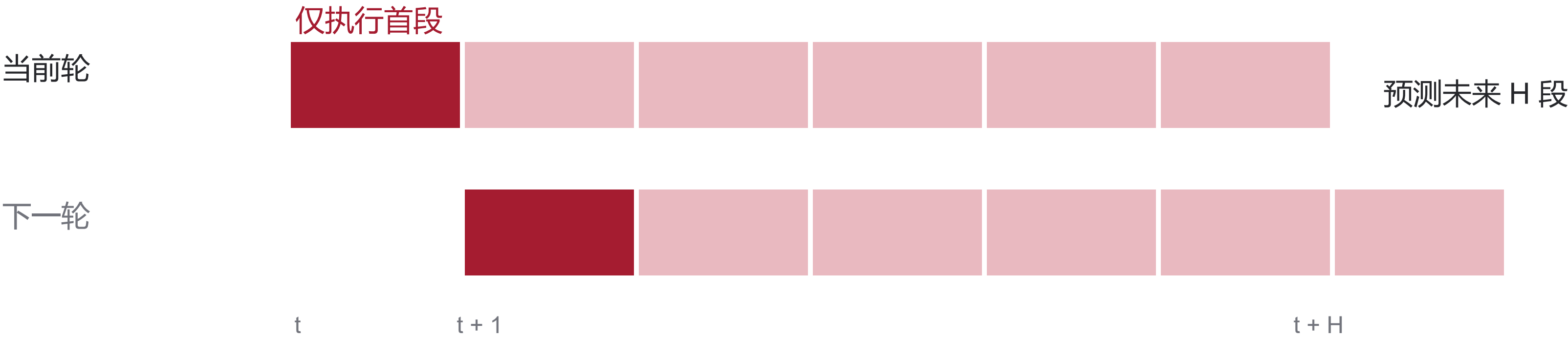
滚动更新路径与充电计划

不确定信息

入口时间 / SOC 偏差

站间旅行时间变化

随机到站需求



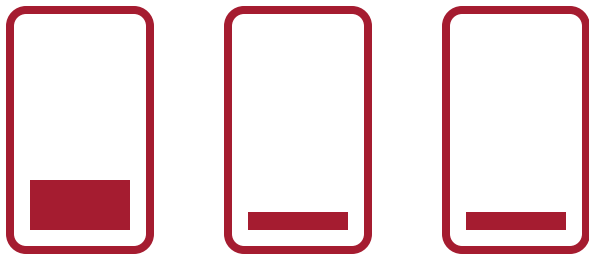
观测更新 → 联合优化 → 执行首段 → 窗口前移

充电频繁更新；换电路径按较低频率调整

终端资源与未完成服务

① 电池仍有后续服务价值

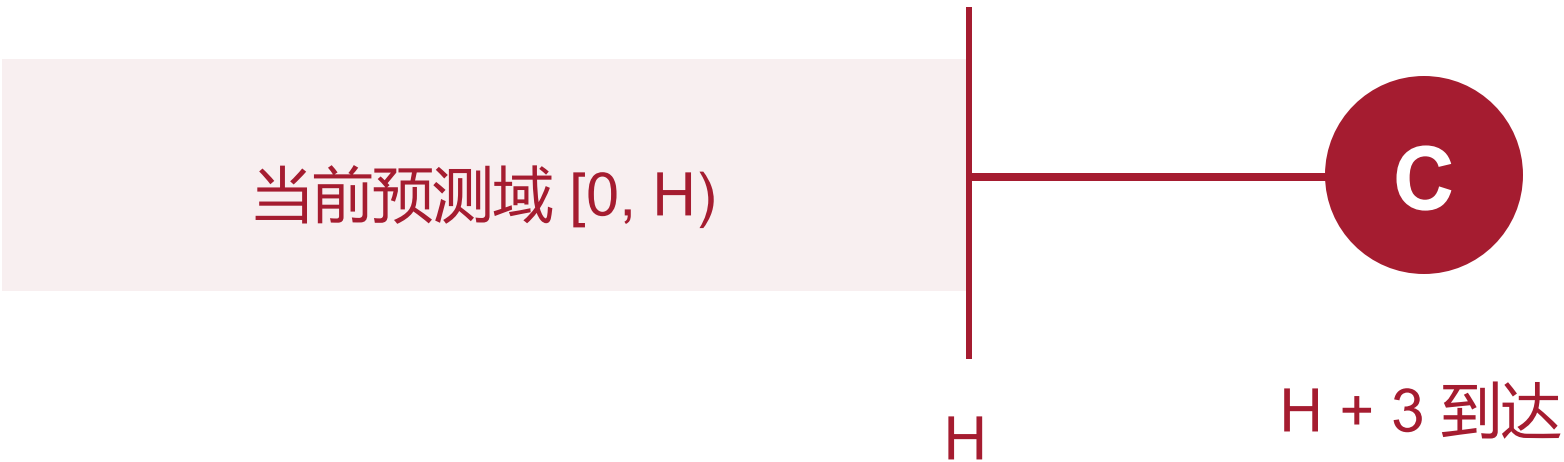
预测终点



可能过度消耗库存
或推迟必要的充电

需要评价终端 SOC 分布及其满电供应能力

② 已安排的服务可能跨越预测域



域外的电池消耗与服务义务，也由当前路径决定

终端价值估计

终端 SOC 分布
+ 未完成服务



RL 学习
后续累计净收益



分段线性价值函数
嵌入滚动优化模型

有限预测域内，同时评价当期收益与留给未来的运营状态

模型、方法与管理分析

- 01

联合优化建模

统一全程换电路径、站内充电与服务约束
-
- 02

动态滚动决策

实时更新信息，以不同频率调整路径和充电
-
- 03

学习终端价值

联合评价终端电池状态与域外未完成服务
-
- 04

运营管理分析

分析预约服务的适用边界与电池库存配置
研究目标；具体管理结论待实验验证

从运营场景到数值验证

后续内容

场景与模型

终端价值学习

实验与结论

下一部分：问题描述

●	第 2 节	问题描述与基本假设
●	第 3 节	模型建立
●	第 4 节	终端价值学习
●	第 5 节	数值实验
●	第 6 节	结论